

CONFERENCIA #4.

TEMA # 2: "Estudio de las mezclas vapor-gas."

Contenido

- Mediciones termométricas.
- Volumen húmedo.
- Carta sicrométrica.
- Procesos de vaporización y condensación.

INTRODUCCIÓN

En la conferencia #3 se comenzó el estudio de las mezclas vapor gas.

¿Cuándo se considera técnicamente que se está en presencia de una mezcla vapor gas?. Si $T < T_C$ es un vapor y puede condensar, si $T > T_C$ es un gas y no condensa por aumento de presión a esa temperatura.

Y justamente su importancia radica en la posibilidad de condensación de uno o más de sus integrantes (vapor).

Se analizaron los diferentes métodos de calcular la presión de vapor y su dependencia con la temperatura, dividiéndose dichos métodos en analíticos y gráficos, dentro de estos últimos se enfatizó en los gráficos con sustancias de referencia.

¿Cuál es el fundamento físico de este método gráfico?

En particular estudiamos las generalidades del método de Cox en el cual todo punto sobre la recta representa la relación entre las presiones de vapor de la sustancia de interés y la de referencia a la misma temperatura.

Otro aspecto analizado en dicha conferencia fue lo relacionado con las formas de expresar la composición en mezclas vapor-gas saturadas o no.

¿Cómo se define una mezcla vapor-gas parcialmente saturada?

Las formas de expresar la composición de una mezcla vapor-gas puede agruparse en tres grupos:

- Aquellas que toman como referencia el total de la mezcla:
fracción molar: $y_m = n_v / N$
fracción presión: $y_p = p_v / P$
- Aquellas que toman como referencia el total del gas de la mezcla
Saturación: $Y = m_v / m_g$
Saturación molar: $Y_m = n_v / n_g$
- Aquellas que expresan directamente el grado de saturación:
%Saturación (%Y)
% Saturación relativa (%Yr)

Destacándose que conociendo una de ellas el resto puede evaluarse por medio de las relaciones estudiadas.

(Antes de comenzar el desarrollo se debe preparar la experiencia para calcular temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo).

DESARROLLO.

Muchos procesos químicos se desarrollan con la presencia de mezclas vapor-gas produciéndose en estas cambios en sus propiedades medibles o en el contenido de condensables o ambos a la vez. Por esta razón es que el cálculo de las relaciones entre las cantidades y volúmenes de las corrientes gaseosas que entran y salen en una operación determinada las propiedades que lo identifican así como las cantidades de vapor condensado o de su liquido vaporizado, constituyen aspectos importantes; por ello los objetivos particulares de esta conferencia son:

Objetivos.

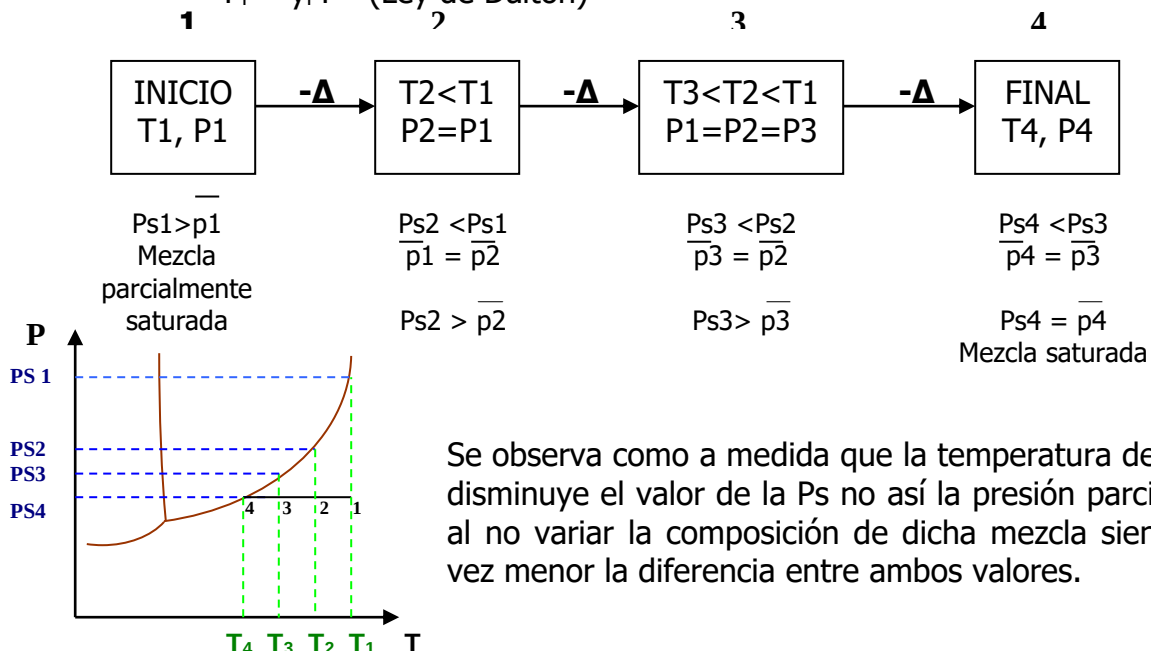
- Conocer las definiciones termométricas relacionadas con mezclas vapor-gas.
- Interpretar la carta o diagrama sicrométrico.
- Conocer los principales procesos de vaporización y condensación de una mezcla vapor-gas.

Mediciones termométricas.

Temperatura de rocío (t_r) analicemos que le sucede a una mezcla vapor-gas parcialmente saturada cuando se somete a un enfriamiento a presión total constante.

Recordemos que: - Cuando la temperatura disminuye la P_s disminuye también.

- $P_i = y_i P$ (Ley de Dalton)



¿Varia entonces el grado de saturación de la mezcla?

Llegará un momento en que ambas presiones se igualan, en este instante en que la mezcla vapor-gas se satura (aparece la primera gota de líquido), justamente la temperatura a la cual la mezcla se convierte en saturada, producto del enfriamiento a P cte. Y fuera del contacto con el líquido se conoce como **temperatura de rocío** de la mezcla vapor gas, siendo función de la composición de la mezcla, de la naturaleza del vapor y de la presión pero es independiente de la temperatura a la cual se encuentra la mezcla. Los pasos para calcular la temperatura de rocío de una mezcla vapor gas son:

1. Calcular la presión parcial del vapor en la mezcla (el procedimiento dependerá de la forma en que se conozca la composición de dicha mezcla).
2. Igualar esta presión parcial a la presión de vapor.
3. Buscar para dicho compuesto cual es la temperatura a la que corresponde dicha presión de vapor y esta por definición es la temperatura de rocío (t_r).

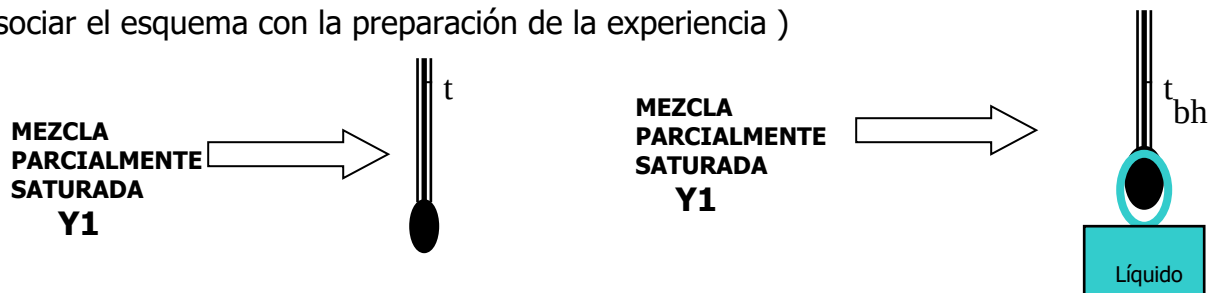
Estudiar del texto el ejercicio resuelto 2,8 Pág. 148 para puntualizar dichos pasos.

¿Podría alguien sugerir una manera práctica de medir la temperatura de rocío?

Señalar que conocida la temperatura de rocío de una mezcla vapor gas se puede determinar su composición $Y_m = P_s / (P - P_s)$, $t_r \equiv P_s$.

Temperatura de bulbo seco (t) y de bulbo húmedo (t_{bh})

(asociar el esquema con la preparación de la experiencia)

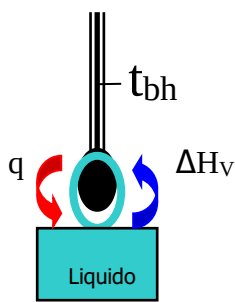


La **Temperatura de bulbo seco** es aquella que se determina por medio de un termómetro ordinario cuando el bulbo está expuesto a la corriente gaseosa.

Con respecto a la **Temperatura de bulbo húmedo** debe cumplirse que:

- La cantidad de líquido debe ser pequeña de modo que la saturación de la mezcla vapor gas permanezca constante.
- La temperatura inicial de la mezcla y del líquido deben ser iguales.
- La ausencia de fuente de suministro de calor.

El mecanismo de estabilización de la temperatura, puede resumirse así:



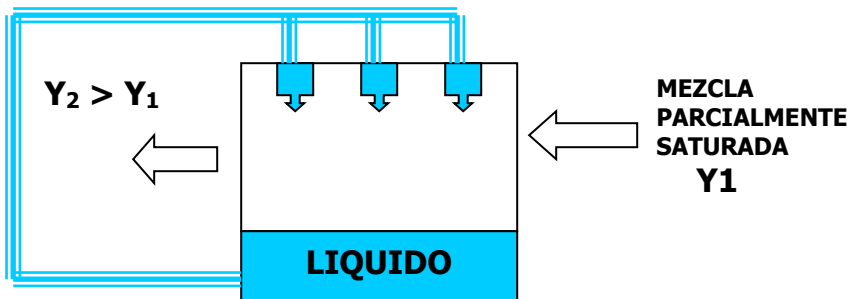
- Por ser la mezcla parcialmente saturada se produce una vaporización del líquido (transfiere masa y calor hacia la mezcla) que en ausencia de fuente externa de calor, lo hace a expensas de su propia energía, por lo que la temperatura de este comenzará a descender a medida que la vaporización se desarrolle.
- Se origina entonces una diferencia de temperaturas entre la mezcla y el líquido lo que motiva un flujo de calor de la primera al segundo.
- En un tiempo finito ambos flujos calóricos se igualan y la temperatura del líquido se estabiliza alcanzándose así un equilibrio dinámico. A esta temperatura de equilibrio alcanzado por el líquido se le denomina:

Temperatura de bulbo húmedo de la mezcla.

Para una mezcla parcialmente saturada ¿qué temperatura será mayor la de bulbo seco o de bulbo húmedo?

(enviar a leer en los termómetros del experimento y corroborar prácticamente la diferencia entre las temperaturas). Esta diferencia de temperatura será mayor a medida que el grado de saturación de la mezcla sea menor.

Temperatura de saturación adiabática(tsa).



Considerar el caso siguiente:

- Cámara aislada térmicamente.
- La temperatura inicial del líquido es igual que la de la mezcla de entrada .

Si se analiza detalladamente la única diferencia con el caso anterior es que la vaporización del líquido es significativa y se produce un incremento en la saturación de la mezcla.

El mecanismo de estabilización de la temperatura es igual al ya explicado. A esta temperatura de equilibrio así alcanzada se le denomina **Temperatura de saturación adiabática** de la mezcla vapor - gas.

Si el contacto mezcla - líquido es prolongado ¿cómo saldrá la mezcla de la cámara?

Para el caso de la mezcla aire agua se cumple que $t_{bh} = t_{sa}$, para el resto de las mezclas $t_{sa} < t_{bh}$, pero para las mezclas saturadas todas las temperaturas se igualan.

Resumiendo:

- Mezclas parcialmente saturadas $t_{sa} < t_{bh} < t$
- t_r es única para esa composición.
- Mezclas saturadas $t = t_{bh} = t_{sa} = t_r$.

Volumen húmedo(V_H). Esta es una variable de gran trascendencia en la cuantificación de los procesos asociados a las mezclas vapor gas y se define como:

El volumen que ocupa la mezcla por unidad másica del gas a una temperatura y presión dadas. Para su cálculo se emplea la relación

$$V_H = (0.082/P) (t+273)[(1/MMG + Y/MMV)].$$

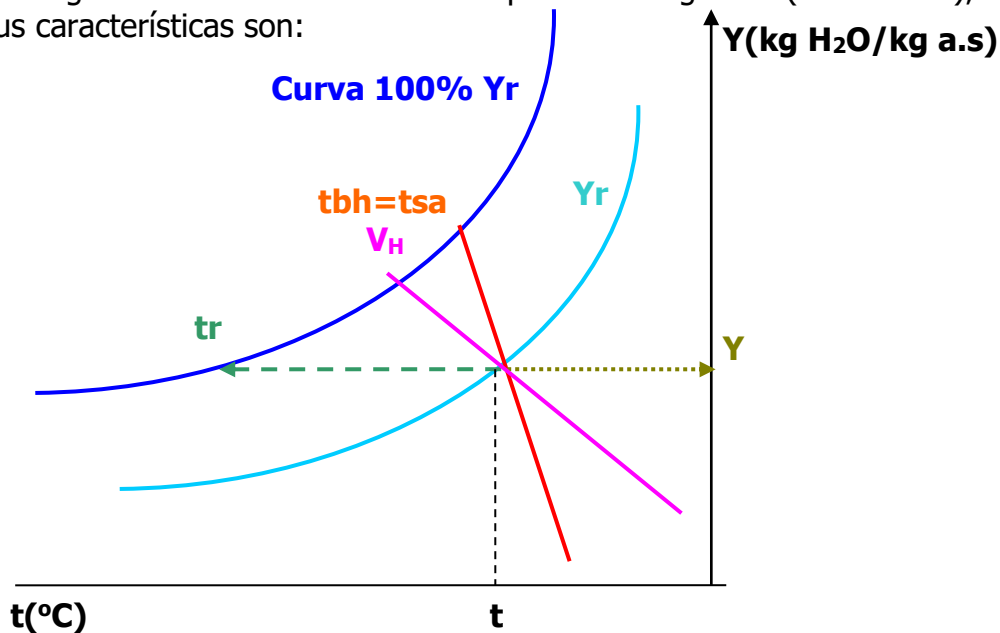
P-atm, t- °C, MMG y MMV- masa molecular del gas y del vapor respectivamente, Y-saturación, V_H - volumen húmedo.

Estudiar su demostración en el texto Pág. 157. la aplicación numérica de esta ecuación puede estudiarse en el texto, ejemplo resuelto 2.10 Pág. 159.

Carta Sicrométrica.

La construcción de tablas y diagramas con las propiedades de un sistema dado constituye un aspecto importante en el trabajo del ingeniero químico, esto trae como ventaja compactar la información y una mayor brevedad en las respuestas, sin embargo, el trabajo de confeccionar tablas y gráficos se justifica cuando se encuentra frecuentemente un sistema en la práctica. Tal es el caso del sistema vapor de agua - aire al que se le aplican los principios de la termometría, denominada sicrometría o higrometría. Las cartas sicrométricas resultan de gran utilidad ya que su empleo permite resolver gráficamente y por ello de una manera rápida problemas referentes a procesos donde la citada mezcla intervenga, tales como vaporización, condensación y otros.

Estas gráficas se construyen a $P = \text{cte}$ de 101.3 Kpa(1 atm). A continuación veremos que estos gráficos se encuentran en el apéndice B fig. B-10(hasta 45°C), fig. B-11 para $T > 45^\circ\text{C}$ sus características son:



SISTEMA VAPOR DE AGUA - AIRE

Para el sistema vapor de agua - aire se cumple que:

- $t_{bh} = t_{sa}$.
- Las mezclas saturadas se localizan en la curva de 100% de Y_r .
- Por debajo de esa curva, cualquier punto representa una mezcla no saturada.

¿Será posible conocer la humedad y el % Y_r si se conoce t y t_{bh} ?

Sólo se necesitan dos condiciones (excepto las parejas t_r y Y , t_{bh} y t_{sa}) para representar una mezcla en el diagrama de humedad puesto que la presión esta fija.

En las Pág. 164 y 165 del texto aparecen dos ejercicios resueltos (2.11 y 2.12) que deben consultarse para familiarizarse con el diagrama de humedad explicado. Se le recomienda verificar el valor de V_H empleando la ecuación presentada anteriormente.

Aunque la carta sicrométrica esta construida para presión de 1 atm., puede emplearse para otras presiones, bajo ciertas limitaciones y más aún, su uso puede extenderse a otros gases diferentes del aire. Todo esto debe consultarse por los alumnos en las Pág. 168-175.

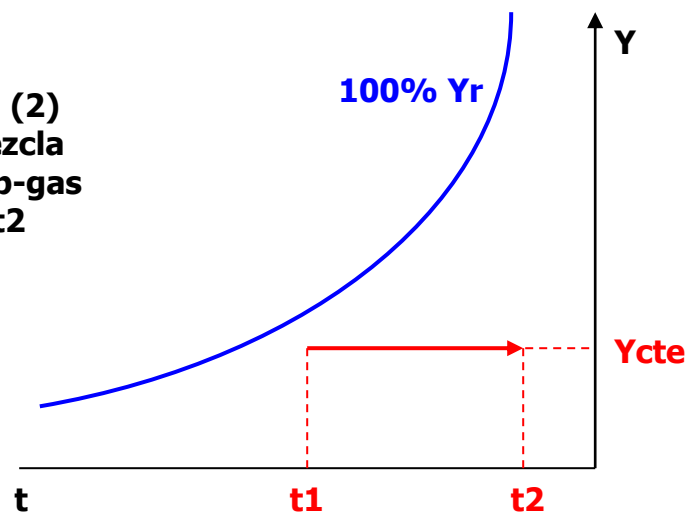
Resumiendo:

La carta sicrométrica permite obtener de manera gráfica los parámetros fundamentales de una mezcla vapor gas, mediante la ubicación de un estado dado en la misma para la mezcla vapor gas, lo que es de gran importancia en la solución de problemas relacionados con diversas transformaciones que pueden experimentar dichas mezclas en muchos procesos asociados a las tecnologías químicas como se verá a continuación.

Procesos de vaporización y condensación

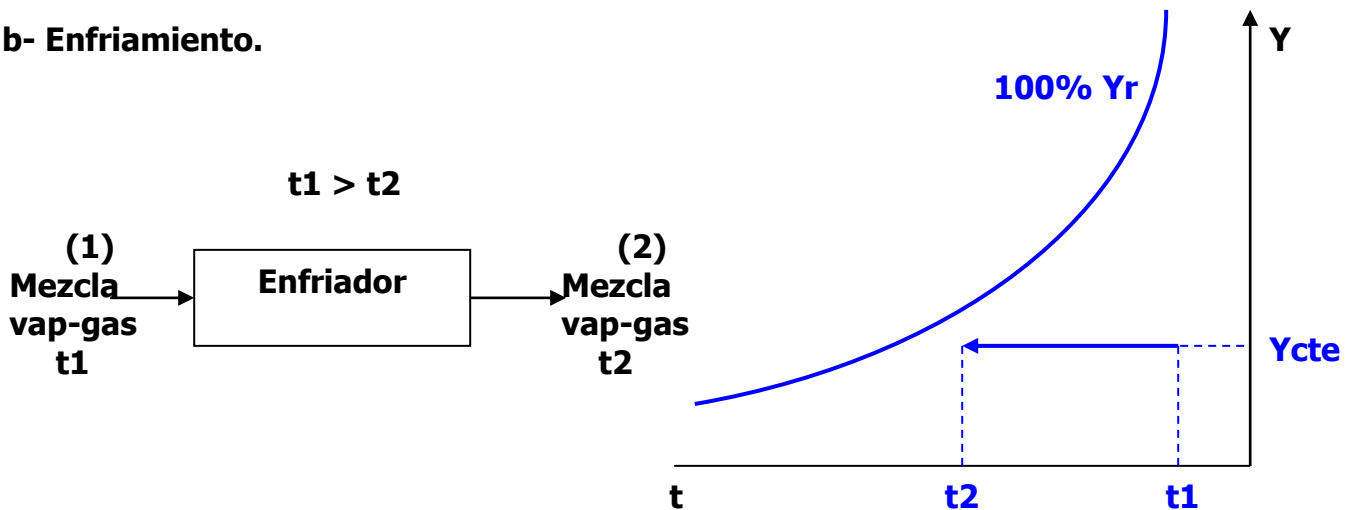
a- Calentamiento.

$$t_1 > t_1$$



- Como esta operación se realiza en ausencia de líquido, la humedad(Y) se mantiene constante
- De la representación en la carta: t , t_{bh} , V_H aumentan, % Y_r disminuye, t_r , Y se mantienen constantes. (ver ejemplo resuelto 2.15 Pág. 176 texto).

b- Enfriamiento.



Es en esencia inverso al anterior cede energía la mezcla y la temperatura disminuye.

¿Se mantendrá la humedad constante en este caso? Si

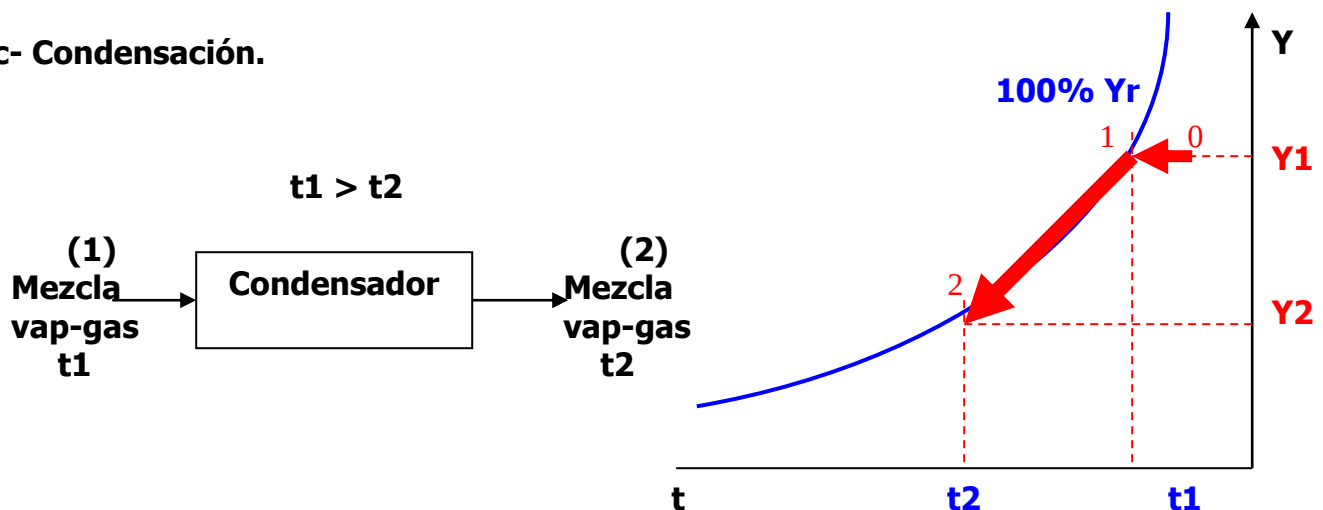
¿Qué variables aumentan su valor? $\%Y_r$

¿Qué variables disminuyen su valor? t , t_{bh} , V_H

En un proceso de enfriamiento disminuye su temperatura

¿se podrá alcanzar la condición de saturación? Si se llega a tocar la curva de $100\% Y_r$.

c- Condensación.



Al llegar por enfriamiento al punto de mezcla saturada (proceso 0-1) una disminución de posterior de temperatura dará lugar a que la presión parcial ejercida por el vapor supere el valor de la P saturación originando la condensación de una cantidad de vapor.

De la representación en la carta sicrométrica puede deducirse que:

- Excepto la Y_r que permanece constante e igual al 100% el resto de los parámetros disminuyen (t , t_r , t_{bh} , t_{sa} , V_H , Y)
- Todas las temperaturas en cada punto son iguales por que la mezcla esta saturada.

¿Será un proceso de humidificación o de deshumidificación? Deshumidificación.

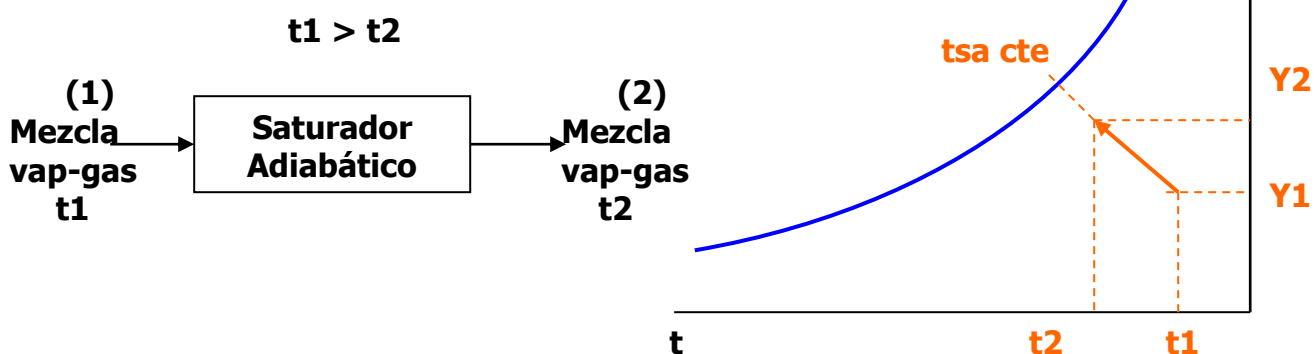
Se observa en la carta que el contenido de vapor en la mezcla (Y) disminuye y el agua condensada en el proceso se puede calcular por la relación:

$$H_2O_{COND} = (Y_1 - Y_2) \text{ [kg H}_2\text{O / kg aire seco]}.$$

¿Y si se quiere conocer el agua condensada por unidad de tiempo, digamos 1 hora, que información? El flujo de aire seco en kg aire seco/ hora.

Para analizar como realizar estos cálculos se debe estudiar del texto el ejercicio resuelto 2.16 Pág. 179.

d- Vaporización adiabática.



Un ejemplo de este tipo de proceso lo constituye el secado de un sólido húmedo llevado a cabo bajo condiciones adiabáticas, donde el líquido se encuentra impregnado en el material. El proceso descrito cuando se explicó el concepto de temperatura de saturación constituye otro ejemplo. La característica de este proceso está dada porque el mismo se realiza a t_{sa} constante que para el caso de la mezcla vapor de agua aire será también a t_{bh} constante.

¿Que variables aumentan su valor? t_r , Y % Y_r .

¿Que variables disminuyen su valor? t , t_r .

¿Que variables permanecen constantes? t_{sa} , t_{bh} .

Como hay un incremento de la saturación es un proceso de humidificación de la mezcla

¿Cómo se calcularía el agua evaporada a la mezcla?

$$H_2O_{EVAP} = (Y_2 - Y_1) \text{ [kg H}_2\text{O / kg aire seco]}.$$

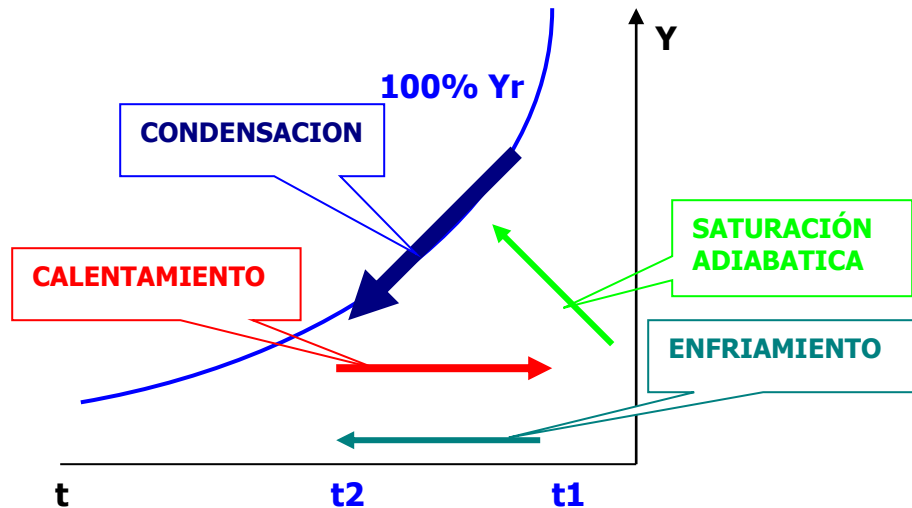
Para analizar como realizar el cálculo debe estudiarse el ejemplo 2.17 Pág. 182 del texto. Existen otros dos procesos que son el de compresión y enfriamiento de agua que deben estudiar los alumnos en las Pág. 183-189 del texto.

Resumiendo:

Se han analizado los procesos más comunes relacionados con mezclas vapor gas que se presentan en la industria química. Se destaca que solo en los procesos de vaporización y condensación se presenta variaciones de humedad de la mezcla.

CONCLUSIONES.

Se harán mediante la representación de un esquema en la pizarra donde se puntualicen las medidas termométricas y las características de los procesos.



Orientaciones para el estudio de la conferencia.

Texto : Pág.145-199(está todo el contenido).

- Seguir detalladamente las indicaciones dados sobre el uso en cada caso tanto para el análisis de los ejercicios resueltos como para los contenidos de los autoestudios.
- Estudiar los ejercicios resueltos : 2.20 (p-189), 2.21(p-191), 2.22 (p-194), 2.23(p-196).

IMPORTANTE: En la clase # 6 (la ultima de este tema) se realizará un CT en clase de 30 min. cuyo contenido es evaluar el dominio de las formas de expresar la composición de una mezcla vapor gas.

En el material expuesto hoy vimos en el proceso de condensación que es posible plantear que

$$H_2O_{COND} = (Y1 - Y2)$$

¿Pero no debe cumplirse que: $H_2O_{ENT} = H_2O_{SALE} + H_2O_{COND}$?

Esto no es más que un balance de masa, el que de manera elemental ya comenzamos pero que con mayor rigor en contenido y métodos será el objeto de estudio del próximo tema.